

P02 PSU + HOLD: schemat i PCB R1 do recenzji

Pierwszy schemat i layout P02 (v6.1 + obwód HOLD C1 na tej płytce). Recenzja: Astra. Sprzęt: NIE ZBADANO.

DRC / NIEPOŁĄCZONE / SCHEMAT

0 / 0 / 0

KONTROLE PCB · ERC

28/28 PASS · 0

PRÓBY UJEMNE

8/8 wykryte

Decyzje użytkownika 25.09: bank HOLD ($3 \times 22 \text{ mF} / 35 \text{ V}$) na P02; HOLD_READY tylko lokalnie (komparator, LED, pole pomiarowe, zarezerwowany pin 3 w PSUOK). P03/P04 bez zmian.

Wejście: J1 SUPPLY (przewody $2 \times 2,5 \text{ mm}^2$ z P01 J6) i J2 VMOTOR (GMSTBA 7,62, do 5 A) na jednej strefie VPROT F.Cu (189 mm^2 , $\geq 4 \text{ mm}$ miedzi na całej drodze). Powrót 5 A w płaszczyźnie GND B.Cu, w korytarzu bez ścieżek i przelotek.

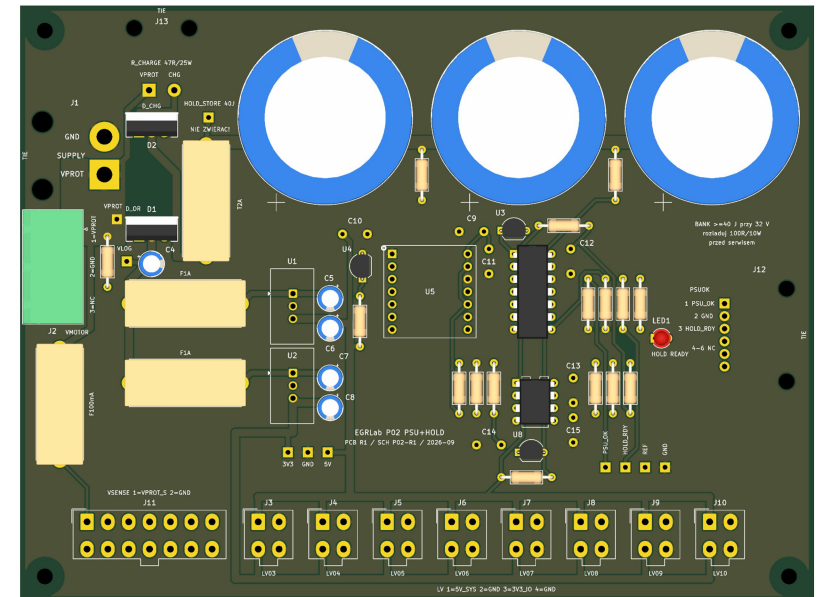
HOLD: R_CHARGE $47 \Omega / 25 \text{ W}$ poza płytką (J13) $\rightarrow$ D2 $\rightarrow$ F1 T2A $\rightarrow$ bank. Szyna HOLD_STORE $2,5 \text{ mm}$, cała zablokowana; odcinek niezabezpieczony F1.2 $\rightarrow$ C1+ $24,0 \text{ mm}$. D1 (D_OR) z osobnymi anodami. F2/F3 zasilane z VLOG_RES.

Górne rezystory dzielników przy źródłach: R6 na szynie banku, R9 w strefie VPROT — długie ścieżki pomiarowe są za $267 \text{ k}/348 \text{ k}$, więc ich zwarcie nie rozładuje banku przez cienką miedź.

Rozdział LV03–LV10: szyny 5V_SYS nad rzędem i 3V3_IO pod rzędem, $1,5 \text{ mm}$, odczep do każdego złącza. GND: płaszczyzna B.Cu $86,8 \%$ płytki + wylewka F.Cu. Kondensatory $100 \text{ nF} \leq 7,6 \text{ mm}$ od pinów zasilania.

Bank: puszkki co 39 mm (odstęp $4,0 \text{ mm}$), $\geq 12,2 \text{ mm}$ od TO-220 i przetwornic. Wysokość 45 mm + zatrzaski — patrz MECHANIKA.

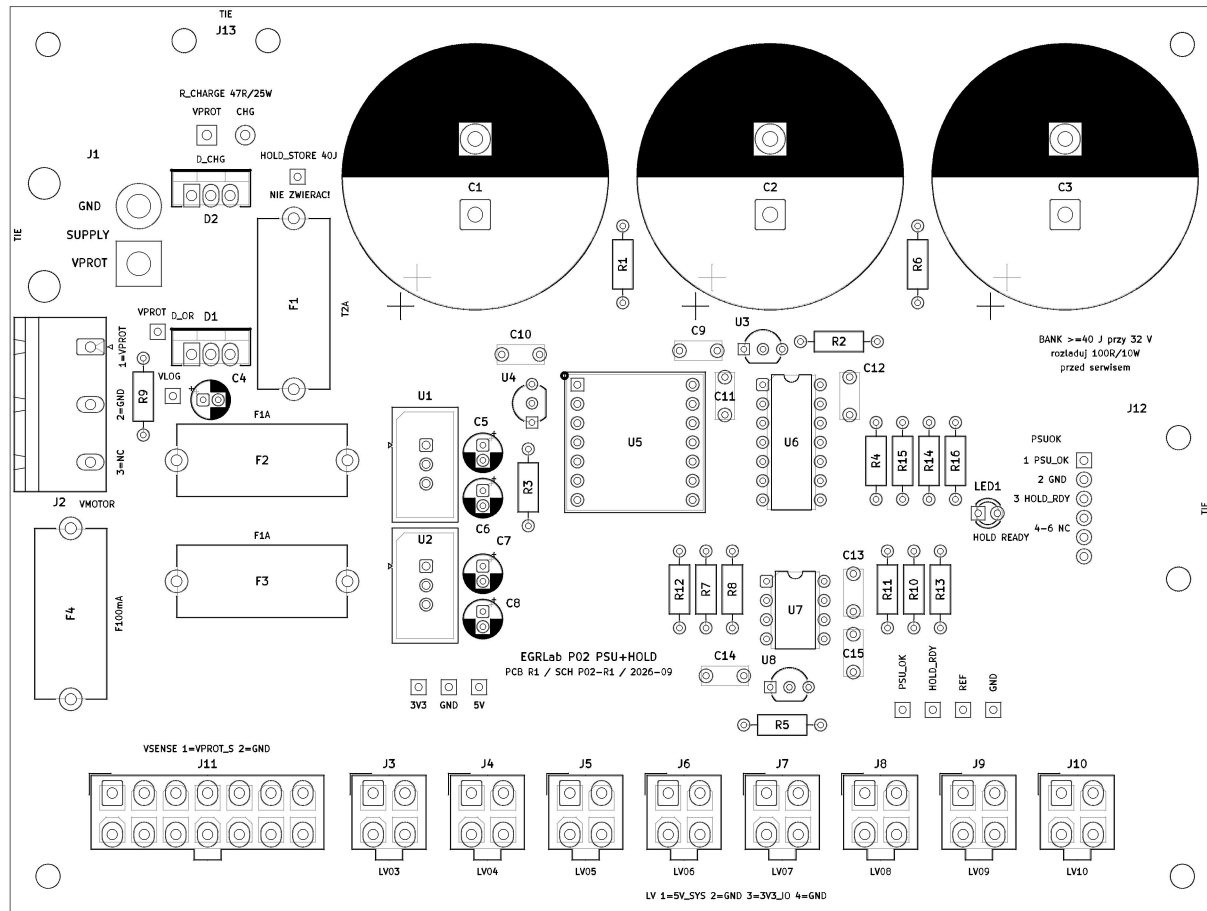
Format i mocowania jak P01: $160 \times 120 \text{ mm}$, $2 \times 70 \mu\text{m}$, M3 w narożnikach.



Render 3D (modele z biblioteki KiCad; złącza Mini-Fit, pola pomiarowe, adapter SO14 i przewody bez modeli). Przymiarka, termika i odbiór elektryczny: NIE ZBADANO.

Montaż 1:1

Strona elementów. Druk 100 %, bez dopasowania do strony.



Zmierz belkę 100 mm i obrys przed przykładaniem części.

C1–C3 (22 mF / 35 V, snap-in P10): „+” na dolnym padzie; pasek „-” na obudowie w stronę górnej krawędzi. Nad puszkami nic (zawór).

D1/D2 STPS20100CT: gruba linia nadruku = strona taba. D1 z osobnymi anodami — nie wariant ze wspólną anodą.

U5 74LVC125A na adapterze Kamami SO14 → DIP (rzędy 15,24 mm, piny z listwy goldpin). U6 74HC08N w podstawce DIP14.

U8 TL431BILP (TI LP): 1 = K, 2 = A, 3 = REF — inaczej niż ogólny symbol TL431.

Bezpieczniki 5 × 20 w PTF78: F1 T2A, F2/F3 F1A, F4 F100mA (wkładki z parametrem DC ≥ 32 V).

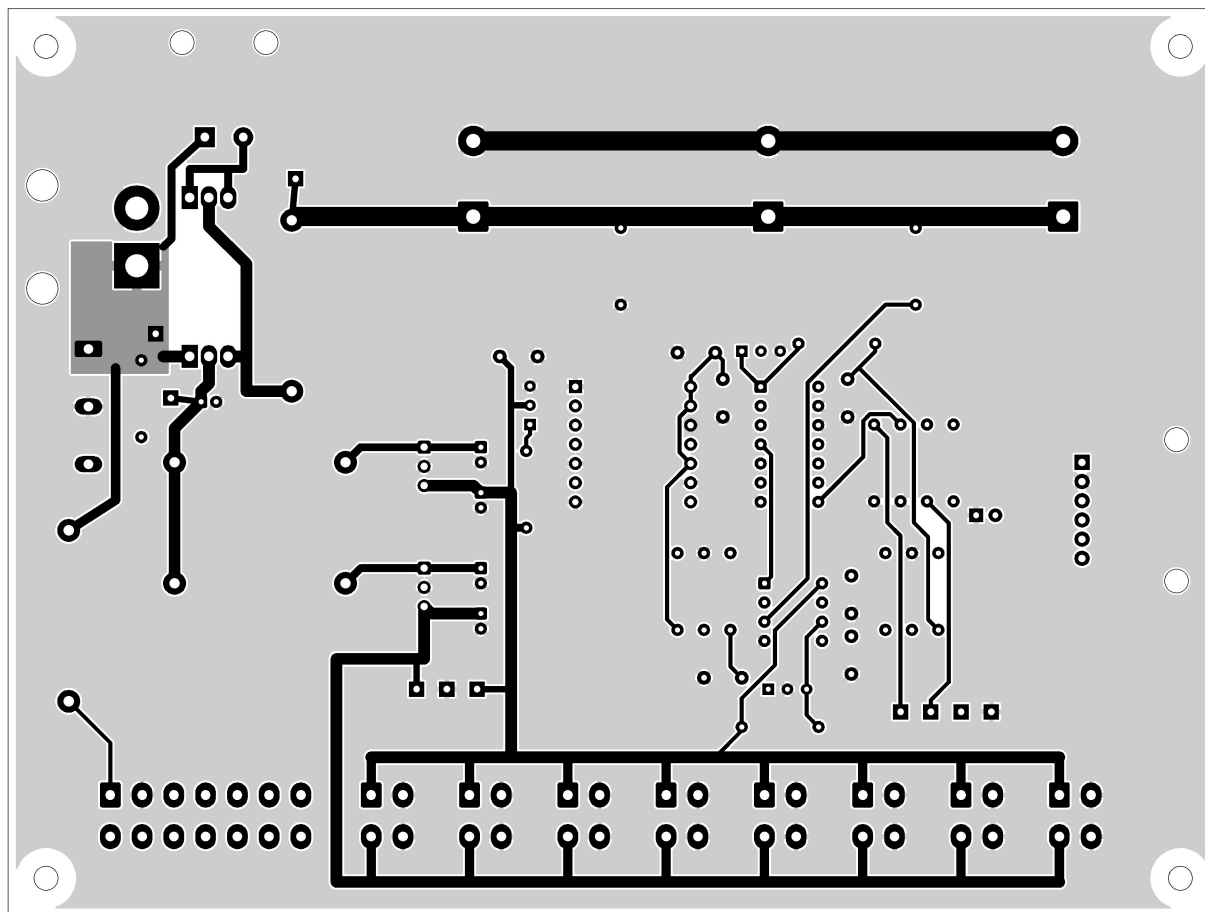
R_CHARGE (HSA2547RJ) poza płytką, na blasze; przewody do J13. J1, J12, J13: przewody lutowane, opaska w otworach TIE 12,5 mm od lutów.

J2 VMOTOR: wtyk wchodzi od lewej krawędzi.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź F.Cu 1:1

Widok od strony elementów. Ciemniejsza szarość: strefa VPROT; jasna: wylewka GND.



Strefa VPROT przy J1/J2: wejście SUPPLY i wyjście VMOTOR na jednej miedzi.

Szyna HOLD_STORE 2,5 mm pod puszkami (+) i szyna GND 2,5 mm (-); odczepy R1, R6, TP3 w wierzchołkach szyny.

VLOG_RES 1,5 mm: D1.K → C4 → F2/F3; wejścia przetwornic 1 mm; szyny LV 1,5 mm.

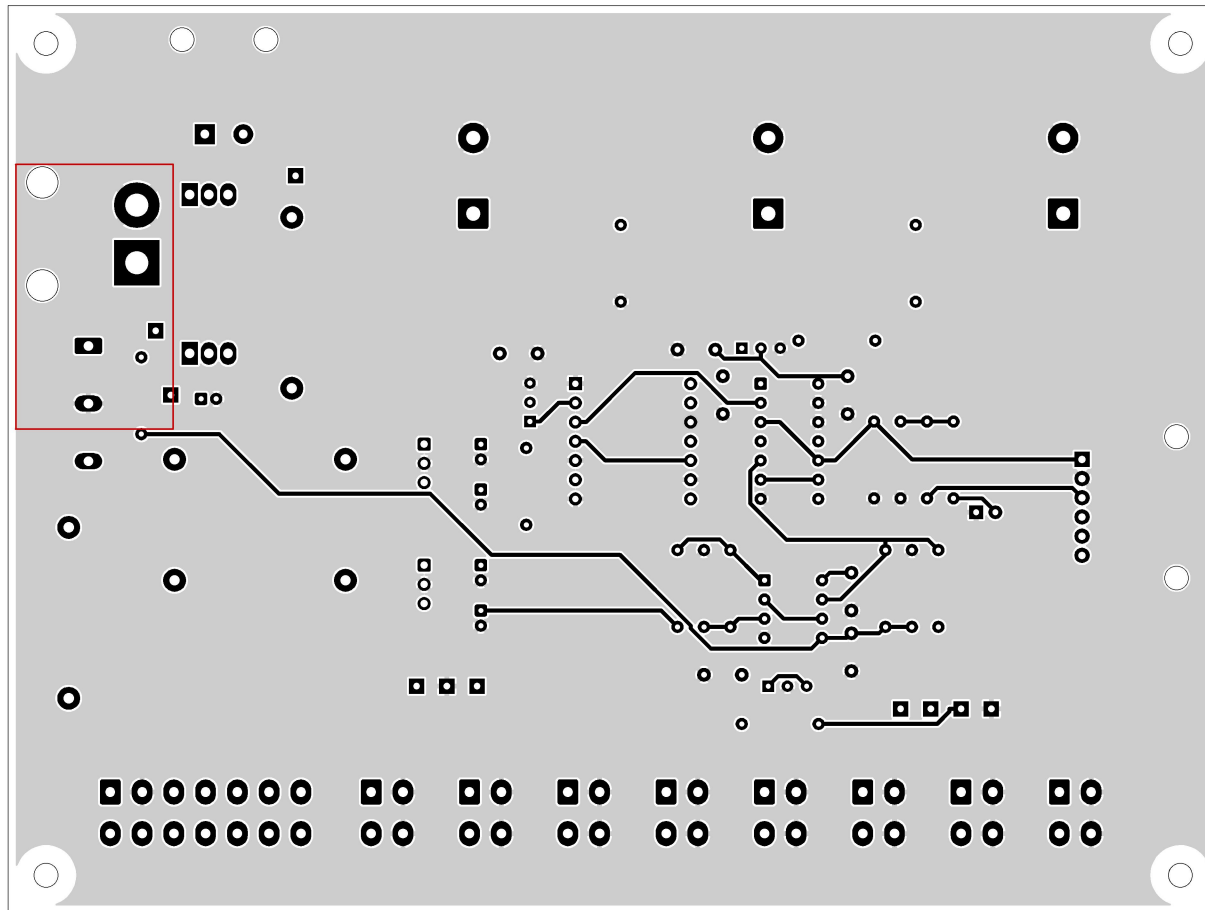
Wszystkie ścieżki mocy zablokowane przed autorouterem (Freerouting 2.1 prowadził tylko sygnały).

To widok kontrolny, nie maska do травienia.

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.

Miedź B.Cu 1:1

Widok przez PCB od strony elementów, bez odbicia lustrzanego. Czerwony obrys: korytarz powrotu GND.



Płaszczyzna GND na 86,8 % płytki, jedna wyspa.

W czerwonym obrysie (J2.2 → J1.2, prąd silnika do 5 A) nie ma ścieżek ani przelotek — reguła obszaru na B.Cu.

Na B.Cu biegną tylko sygnały bloku nadzoru i dzielników; przelotek brak (warstwę zmieniają pady THT).

Kwalifikacja 5 A wymaga pomiaru nagrzewania na stole (ODBIÓR).

Belka kontrolna: dokładnie 100 mm. Obrys PCB: 160 × 120 mm.